ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · CORRIGÉS 01

Corrigé des *6 exercices*

Les six exercices de la partie 01 (exo_p1.html) sont ici entièrement résolus : équation dans l'eau, bilan des concentrations ou des quantités de matière, application de Ka, puis conclusion. Chaque calcul est mené pas à pas, avec les unités, et les pièges classiques sont signalés en fin d'exercice.

⏱ 25 min ✏️ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode générale : pour un acide faible, partir de l'équation AH + H_2O ⇌ A^- + H_3O^+, du tableau d'avancement et de Ka = $[A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$; pour une base faible, travailler avec $[OH^-]$ et le pOH. Toujours vérifier le résultat par un ordre de grandeur et son unité.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 pH et constante d'acidité Ka d'un acide faible

02 Taux d'avancement final τ et base faible

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

pH et constante d'acidité Ka d'un acide faible

✏️ EXERCICE 1 — LE PH D'UNE SOLUTION D'ACIDE ÉTHANOÏQUE (★)

Données :

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$pKa = 4{,}8$;

25 °C.

1 **Équation dans l'eau :**

$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$.

Le couple mis en jeu est

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(atomes et charges équilibrés : $0 = -1 + 1$).

2 **Acide faible** : la réaction est limitée (x_f inférieur à x_max, soit τ inférieur à 100 %) : seules une petite partie des molécules $CH_3—COOH$ cèdent un proton à l'eau.

3 **Calcul du pH.** Formule du cours :

$pH \approx \tfrac{1}{2}(pKa - \log C)$.

Avec

$\log 0{,}10 = -1{,}0$:

$pH \approx \tfrac{1}{2}(4{,}8 - (-1{,}0)) = \tfrac{1}{2} \times 5{,}8 = 2{,}9$.

4 **Comparaison.** Un acide fort de même concentration donnerait

$$pH = -\log C = -\log 0{,}10 = 1{,}0.$$

On trouve ici

$$pH \approx 2{,}9,$$

supérieur à 1,0 : l'acide éthanoïque est bien moins dissocié qu'un acide fort.

$$\mathbf{pH \approx 2{,}9}$$

Valeur cohérente pour un acide faible dilué : pH compris entre 2 et 7.

⚠️ Piège : la formule pH = −log C est réservée aux acides FORTS. Pour un acide faible, utiliser pH ≈ ½(pKa − log C), avec C exprimée en mol·L⁻¹.

✏️ EXERCICE 2 — DÉTERMINER KA À PARTIR DU PH (★)

Données :

$C = 0{,}10$ mol·L⁻¹ ;

$pH = 2{,}9$;

25 °C.

1 **Concentration en ions oxonium :**

$$[H_3O^+] = 10^{(-pH)} = 10^{(-2{,}9)} = 1{,}26 \times 10^{-3} \text{ mol·L}^{-1} \approx 1{,}3 \times 10^{-3} \text{ mol·L}^{-1}.$$

2 **Bilan des concentrations à l'équilibre.** Comme le pH est très inférieur à 6, l'autoprotolyse de l'eau est négligeable :

$$[CH_3—COO^-] = [H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

La conservation de la matière donne

$$[CH_3—COOH] = C - [H_3O^+] = 0{,}10 - 1{,}26 \times 10^{-3} \approx 9{,}9 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

3 **Constante d'acidité :**

$$Ka = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH] = (1{,}26 \times 10^{-3})^2/(9{,}87 \times 10^{-2}),$$

soit

$$Ka \approx 1{,}6 \times 10^{-5}$$

(sans unité).

4 **En déduire pKa :**

$$pKa = -\log Ka = -\log(1{,}6 \times 10^{-5}) = 5{,}0 - 0{,}2 = 4{,}8.$$

On retrouve bien la valeur du cours.

$$\mathbf{Ka \approx 1{,}6 \times 10^{-5}\ ;\ pKa \approx 4{,}8}$$

Vérification croisée : 10^(−4,8) = 1,6 × 10⁻⁵, cohérent.

⚠️ Piège : garder trois chiffres significatifs en cours de calcul ($1{,}26 \times 10^{-3}$ et non $1{,}3 \times 10^{-3}$) pour éviter d'arrondir pKa à 4,9. Et ne pas oublier de retrancher $[H_3O^+]$ de C.

✏️ EXERCICE 3 — TAUX D'AVANCEMENT FINAL DE LA DISSOCIATION (★★)

Données :

$n_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ;

$V = 100{,}0$ mL ;

pH = 3,4 ;

25 °C.

1 **Définitions.** x_max est l'avancement si la réaction était totale (tout l'acide dissous transformé) et

$\tau = x_f/x_{max}$

compare l'avancement final à cet avancement maximal.

2 **Avancement maximal :**

$x_{max} = n_0 = C \times V$

avec

$C = n_0/V = 1{,}0 \times 10^{-3}/0{,}1000 = 0{,}010$ mol·L^{-1},

donc

$x_{max} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

3 **Avancement final.** D'après l'équation, chaque ion H_3O^+ formé correspond à une molécule dissociée :

$[H_3O^+] = 10^{(-3,4)} = 3{,}98 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} $\approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1},

donc

$x_f = [H_3O^+] \times V = 4{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}1000 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol.

4

Taux final :

$\tau = x_f/x_{max} = 4{,}0 \times 10^{-5}/1{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-2}$,

soit

$\tau = 4{,}0\ \%$.

Comme τ est très inférieur à 100 %, la réaction est limitée. Un acide fort de même concentration donnerait

$pH = -\log 0{,}010 = 2{,}0$:

on observe bien 3,4 supérieur à 2,0.

$$\tau = 4{,}0\ \%$$

Seule une petite fraction de l'acide est dissociée : réaction limitée, typique d'un acide faible.

⚠️ Piège : x_f et x_{max} sont des quantités de matière en mol, pas des concentrations. Ne pas confondre $[H_3O^+]$ (en $mol \cdot L^{-1}$) et x_f (en mol).

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Taux d'avancement final τ et base faible

✏️ EXERCICE 4 — L'AMMONIAC, UNE BASE FAIBLE (★★)

Données :

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$;

$pKe = 14{,}0$;

25 °C.

1 **Équation :**

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

(atomes et charges équilibrés : 0 = +1 − 1). L'ammoniac capte un proton que l'eau lui cède.

2 **Constante de basicité :**

$$K_b = [NH_4^+]\cdot[OH^-]/[NH_3]$$

et

$$pK_b = 14{,}0 - pK_a = 14{,}0 - 9{,}2 = 4{,}8,$$

d'où

$$K_b = 10^{\wedge}(-4{,}8) = 1{,}6 \times 10^{-5}.$$

3 **Calcul de $[OH^-]$.** Avec

$[NH_4^+] = [OH^-] = x$

et

$[NH_3] = C - x \approx C$

(car x est très petit devant C) :

$K_b = x^2/C$,

donc

$[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \times C)} = \sqrt{(1{,}6 \times 10^{-5} \times 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}6 \times 10^{-6})} = 1{,}26 \times 10^{-3} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

4 **Calcul du pH :**

$pOH = -\log(1{,}26 \times 10^{-3}) = 2{,}9$,

donc

$pH = pK_e - pOH = 14{,}0 - 2{,}9 = 11{,}1$.

5 **Taux d'avancement :**

$\tau = [OH^-]/C = 1{,}26 \times 10^{-3}/0{,}10 = 1{,}3 \times 10^{-2}$,

soit

$\tau = 1{,}3\ \%$:

l'ammoniac est très peu dissocié, c'est une base faible.

$pH \approx 11{,}1$; $\tau \approx 1{,}3\ \%$

Solution basique mais seulement 1,3 % de l'ammoniac dissous réagit avec l'eau.

⚠️ Piège : pour une base, calculer d'abord pOH puis pH = 14,0 − pOH à 25 °C. Écrire directement pH = −log C serait faux.

✏️ EXERCICE 5 — EFFET DE LA DILUTION SUR T (★★)

Données :

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$,

$pH_1 = 2{,}9$;

dilution de 10,0 mL à 100,0 mL ;

$pH_2 = 3{,}4$.

1 **Concentration après dilution :** on dilue 10 fois le prélèvement (10,0 mL vers 100,0 mL), donc

$C_2 = C_1 \times 10{,}0/100{,}0 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$.

2 **Taux pour S_1 :**

$[H_3O^+]_1 = 10\text{^}(-2{,}9) = 1{,}26 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$,

donc

$\tau_1 = [H_3O^+]_1/C_1 = 1{,}26 \times 10^{-3}/0{,}10 = 1{,}3 \times 10^{-2} = 1{,}3\ \%$.

3 **Taux pour S_2 :**

$[H_3O^+]_2 = 10\text{^}(-3{,}4) = 3{,}98 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$,

donc

$\tau_2 = 3{,}98 \times 10^{-4}/0{,}010 = 4{,}0 \times 10^{-2} = 4{,}0\ \%$.

4 **Bilan.** Le pH n'augmente que de

$$3{,}4 - 2{,}9 = 0{,}5$$

unité alors qu'un acide fort dilué 10 fois verrait son pH augmenter d'exactement 1,0 unité. En revanche,

$$\tau_2 = 4{,}0\ \%$$

est supérieur à

$$\tau_1 = 1{,}3\ \%$$:

la dilution favorise la dissociation (loi d'Ostwald), alors que Ka, qui ne dépend que de la température, reste inchangée.

$$\tau_1 = 1{,}3\ \% \ ; \ \tau_2 = 4{,}0\ \%$$

Plus la solution est diluée, plus l'acide faible est dissocié, mais Ka ne change pas.

⚠️ Piège : la dilution modifie τ et le pH, mais jamais Ka ni pKa (ils ne dépendent que de la température).

✏️ EXERCICE 6 — COMPARER DEUX ACIDES FAIBLES ET LIRE UN DIAGRAMME DE DISTRIBUTION (★★★)

Données :

$$\mathrm{pKa(HCOOH/HCOO^-)} = 3{,}8 \ ;$$

$$\mathrm{pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-)} = 4{,}8 \ ;$$

$$C = 0{,}10\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

pour les deux solutions ; pH de la solution d'acide éthanoïque : 2,9.

1 **pH de la solution d'acide méthanoïque :**

$\mathrm{pH} \approx \tfrac{1}{2}(\mathrm{pKa} - \log C) = \tfrac{1}{2}(3{,}8 + 1{,}0) = 2{,}4.$

Comme 2,4 est inférieur à 2,9, l'acide méthanoïque est le plus fort des deux (il libère plus d'ions H_3O^+ à concentration égale).

2 **Constantes d'acidité :**

$\mathrm{Ka(HCOOH)} = 10^{(-3{,}8)} = 1{,}6 \times 10^{-4}$

et

$\mathrm{Ka(CH_3—COOH)} = 10^{(-4{,}8)} = 1{,}6 \times 10^{-5}.$

Le rapport vaut

$1{,}6 \times 10^{-4} / 1{,}6 \times 10^{-5} = 10$:

le Ka du méthanoïque est 10 fois plus grand (un écart de 1,0 unité de pKa fait un facteur 10).

3 **Taux d'avancement :** pour le méthanoïque,

$[H_3O^+] = 10^{(-2{,}4)} = 4{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

d'où

$\tau = 4{,}0 \times 10^{-3} / 0{,}10 = 4{,}0\ \%$;

pour l'éthanoïque (exercice 5) :

$\tau = 1{,}3\ \%.$

Le plus fort est aussi le plus dissocié.

4 **Lecture du diagramme.** À

pH = 4,8 = pKa :

les deux courbes se croisent,

$\delta(CH_3—COO^-) = \delta(CH_3—COOH) = 50\ \%$.

À

pH = 2,9 :

$\delta(CH_3—COO^-) \approx 1{,}2\ \%$

et

$\delta(CH_3—COOH) \approx 98{,}8\ \%$.

Lorsque

pH = pKa,

l'acide et sa base conjuguée sont présents en quantités égales ; à pH inférieur au pKa, l'espèce acide domine.

$$\mathbf{pH(HCOOH) \approx 2{,}4\ ;\ Ka = 1{,}6 \times 10^{-4}\ ;\ \tau = 4{,}0\ \%}$$

À pH = pKa : 50 % de chaque espèce. En dessous du pKa : l'acide domine ; au-dessus : la base conjuguée.

⚠️ Piège : sur un diagramme de distribution, le croisement des deux courbes a lieu exactement à pH = pKa — c'est souvent la question la plus facile du sujet, ne la manquez pas.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais seul les exercices 3 et 6 dans une semaine : ce sont eux qui font la différence le jour du Bac. Ensuite, direction les corrigés 02 (titrages).